

HỘI CHỨNG QUẦY KHÓC TRẺ NHỮ NHI - MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

PGS.TS. BS Hà Văn Thiệu
K. Tiêu hóa-BV Nhi đồng 2

Tp. Hồ Chí Minh, 11-2018

Đại cương Colic

Colic: Khóc quá mức, nhiều hơn bình thường thể hiện qua các điểm sau.

- Khóc thét dữ dội.
- Mặt đỏ ửng.
- Hay xảy ra cùng một thời điểm trong ngày, thường là chiều, tối và khuya.
- Giấc ngủ không sâu và trẻ thường khóc ré lên khi đang ngủ.
- Việc ăn uống cũng bị gián đoạn bởi những cơn khóc quấy.

Đại cương

NHỮNG TRIỆU CHỨNG KÈM THEO



Đỏ bừng mặt



Hai chân co lên bụng



CƠN KHÓC KÉO DÀI:

- Ít nhất 3 giờ/ngày;
- Ít nhất 3 ngày/tuần;
- Ít nhất 3 tuần/đợt khóc



Hết khóc sau
khi trung
hoặc đại tiện



Khóc khó dỗ

Đại cương

KHỐC COLIC

LÀ KHỐC DO ĐAU BỤNG CƠ THẤT
(CÓ THỂ XÂY RA Ở MỌI TRẺ)



Ở TRẺ 2-4 TUẦN TUỔI
KHỎE MẠNH



Ở TRẺ ĐỦ THÁNG
HAY NON THÁNG

Ở TRẺ BÚ ME



Ở TRẺ AN SỮA
CÔNG THỨC

NHẬN BIẾT KHỐC COLIC THEO QUY TẮC PURPLE



PEAK OF CRYING
Khóc dữ dội



UNEXPECTED
Không đoán
trước được



RESISTS SOOTHING
Không dỗ
nín được



PAIN-LIKE FACE
Vẻ mặt đau đớn



LONG LASTING
Khóc kéo dài



EVENING
Xảy ra vào
buổi tối



Tần suất

- ĐN về colic rất khác nhau, từ các triệu chứng RLTH đến khóc khó cầm nín được nên tỷ lệ hiện mắc dao động 1,5%- 11,9% tùy theo áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán.
- Nghiên cứu khác ước tính ảnh hưởng đến 43% trẻ dưới 3 tháng tuổi, một đánh giá hệ thống gần đây tỷ lệ hiện mắc là từ 2-73%, với **trung bình 17,7%.**

Chẩn đoán

- **Quy tắc số ba:** Trẻ được cho là Colic nếu trẻ đó khóc > 3 giờ/ngày, > 3 ngày mỗi tuần và trong > 3 tuần.

Tuy nhiên, không thể đánh giá và ghi lại nhật ký chi tiết về khóc trong khoảng thời gian 3 tuần.

- Wessel sửa đổi được sử dụng nhiều nhất, đòi hỏi trẻ nhũ nhi khóc > 3 giờ trong một ngày, ít nhất 3 ngày trong 1 tuần bất kỳ.

Chẩn đoán

Tiêu chuẩn gần đây Rome III

- Giai đoạn đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi là từ 2 tuần tuổi- 4 tháng.
- Khóc kéo dài ít nhất 3 giờ/ngày và xuất hiện ít nhất 3 ngày một tuần trong ít nhất 1 tuần.

J Gastrointestin Liver Dis (2006), 15(3): 237-41.

Sự hình thành VKCĐR

- Trẻ sinh thường, vi khuẩn sẽ cư trú trong đường ruột theo một cấu trúc nhất định trong những tuần đầu sau khi chào đời.
- VKCĐR hình thành trong và sau khi sinh.
- Nó giống hệ VKCĐR ở người lớn vào cuối năm thứ 2 của trẻ.
- Walker chỉ ra rằng vi khuẩn đầu tiên có thể có nguồn gốc từ phân và âm đạo của người mẹ

Ann Nutr Metab (2013),63(suppl 2):17–26.

Sự hình thành VKCĐR

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự phát triển của VKCĐR

- Sinh mổ.
- Tuổi thai khi sinh.
- Việc sử dụng kháng sinh của mẹ của trẻ trong thời gian đầu và khi nhập viện.

Ann Nutr Metab (2013),63(suppl 2):17–26.

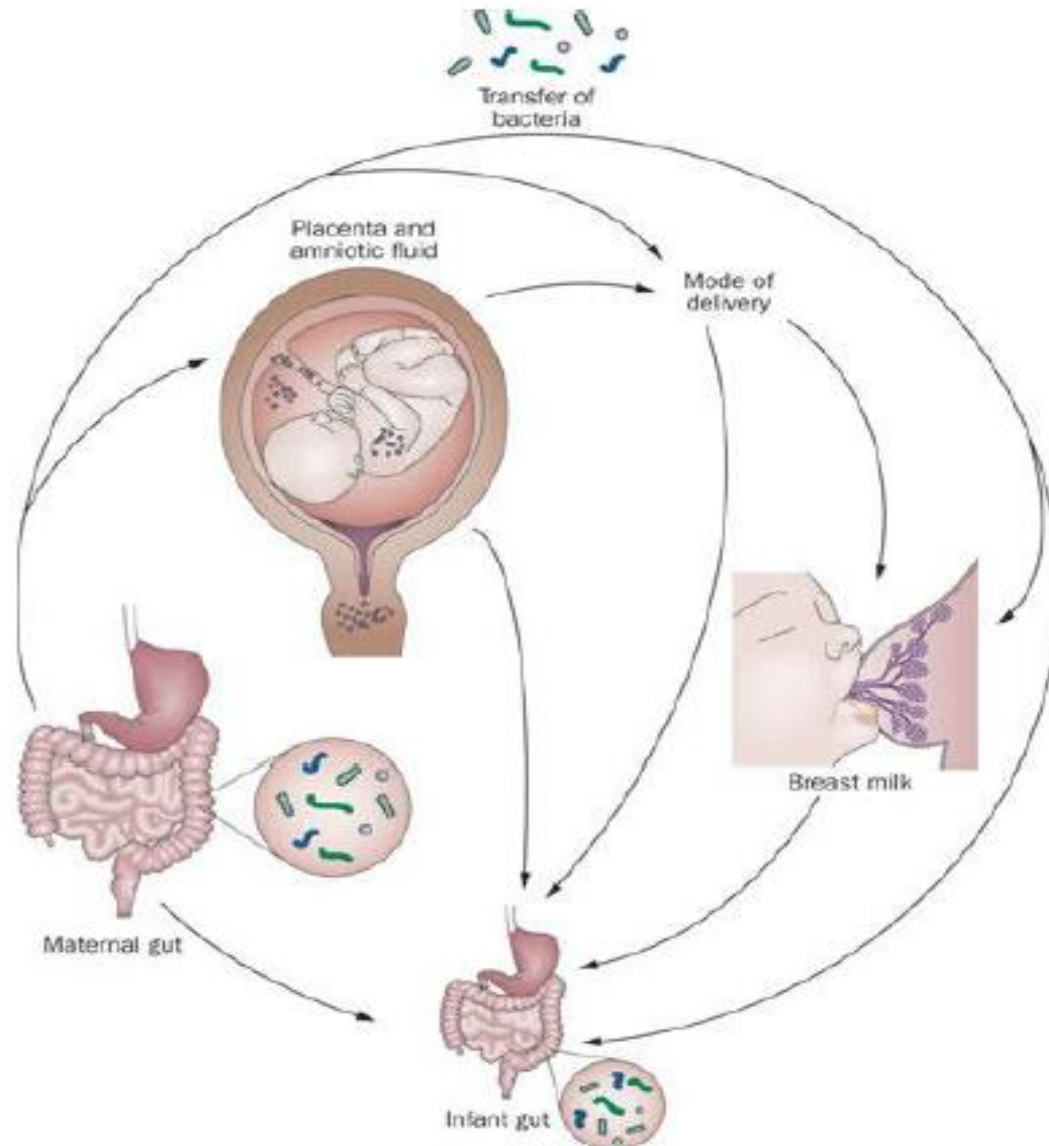
Sự hình thành VKCĐR

- Người ta cho rằng Colic là do $\text{TNF}\alpha$ tiết ra trong sữa mẹ làm tăng nồng độ Melatonin và Serotonin của trẻ, dẫn đến đau bụng.
- Nhưng điều này không giải thích được colic ở trẻ bú sữa công thức.

Cần nghiên cứu thêm nữa vai trò của cytokine và các dấu ấn sinh học miễn dịch để chứng minh vai trò dị ứng của colic.

Eltyeb EE (2018), Int J Adv Med, 5(1):1-4.

Sự trao đổi vi sinh đường ruột mẹ-con



Nguyên nhân

- Dị ứng protein sữa bò
- Bất dung nạp lactose thoáng qua
- Đau co thắt ruột.
- Tăng nồng độ hormone ruột (Motilin và Ghrelin) gây tăng nhu động ruột.
- Mẹ hút thuốc làm tăng Motilin.
- Sự mất cân bằng VKCĐR theo hướng nhiều trực khuẩn ruột (coliforms).
- Các vấn đề về hành vi làm cho ít có sự tương tác mẹ và con.
- GERD.

Journal of Family Health Care (2014), 23, 3.

Bảng 1. Nguyên nhân Colic

Factors intrinsic to the infant	Immaturity of the intestinal tract and of the epithelial barrier
	Microbial imbalance in the gut microbiota
	Immature gastrointestinal function (motility, bile acid mechanisms)
	Accumulation of gas
	Spastic colon
	Alterations in gut hormones
	Transient food intolerance or allergy
	Last stage in the developmental “crying curve” of healthy infants
Factors related to parents-infant interaction	Insufficient parent-to-child interaction
	Family tensions
	Parental anxiety
	First born status
	Maternal smoking
	Increasing maternal age

Bảng 4. Dấu hiệu cờ đỏ khi đánh giá trẻ colic

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể
Bụng chướng	Khối bất thường ở bụng, gan lách to, bệnh Hirschsprung, ruột xoay bất toàn kèm xoắn ruột, viêm ruột hoại tử
Sốt	VTG cấp, RTV, NTH, VNTM, viêm màng não, viêm tủy xương, VP, nhiễm trùng tiểu, viêm đường hô hấp do virus
Lừ đừ	Não úng thủy, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, tụ máu dưới màng cứng

Am Fam Physician (2015), 92(7):577-582.

Colic và những ảnh hưởng của nó

- Gây phiền hà-gánh nặng cho gia đình.
- Dị ứng, khò khè, Hen, đau bụng tái diễn và Migrain về sau.
- Korja R (2014), mối liên quan giữa colic và thay đổi hành vi trong thời thơ ấu như cơn giận dữ, rối loạn giấc ngủ và rối loạn tâm thần.
- Trẻ nhũ nhi khóc kéo dài trong cơn colic cho thấy chỉ số thông minh thấp hơn lúc 5 tuổi so với nhóm chứng, và một nghiên cứu khác cũng cho thấy có kết quả học tập thấp hơn trong thời thơ ấu Wolke D (2009).

Colic-Low Grade Inflammation (LGI)

- Nghiên cứu: 28 trẻ nữ nhi có colic, sinh đủ tháng dưới 6 tuần tuổi, không có bệnh mạn tính, khóc đột ngột, ít nhất 3 giờ mỗi ngày/3 ngày một tuần được ghi chép vào nhật ký.
- Nhóm chứng: 12 trẻ khỏe mạnh, bắt cặp, giống nhau về phương pháp sinh, dinh dưỡng, được theo dõi bằng cách ghi lại các hành vi của trẻ nữ nhi (ví dụ, khóc, ngủ, cho ăn).
- * Nhóm chứng là những trẻ nữ nhi khỏe mạnh, sinh đủ tháng, không có colic, sinh ra trong cùng bệnh viện và không sử dụng probiotic hoặc kháng sinh trong thời kỳ sơ sinh.

Bảng 2. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

TT	Đặc điểm	Colic n=28	Chứng n=12	p
1	Ngày tuổi	36 (10)	34 (6)	0,40
2	Tiền sử gia đình có dị ứng	22 (79)	12 (100)	0,08
3	Sử dụng kháng sinh giai đoạn chu sinh	14 (50)	4 (33)	0,33
4	Sinh thường	23 (82)	10 (83)	0,93
5	Nam	12 (43)	7 (58)	0,37
6	Apgar 5 phút	9 (0,7)	9 (0,4)	0,19
7	Cân nặng lúc sanh (gam)	3410 (481)	3650 (597)	0,19
8	Chiều dài lúc sanh (cm)	51 (2)	51 (2)	0,51
9	Bú mẹ hoàn toàn	11 (39)	8 (67)	0,11
10	Bú mẹ	24 (86)	10 (83)	0,85
11	Sữa công thức hoàn toàn	4 (14)	2 (17)	0,85
12	Nhiễm trùng sơ sinh	5 (18)	0 (0)	0,12
13	Sử dụng kháng sinh giai đoạn sơ sinh	3 (11)	0 (0)	0,24
14	Sử dụng probiotic giai đoạn sơ sinh	4 (14)	0 (0)	0,17

Bảng 3. So sánh Colic và nhóm chứng

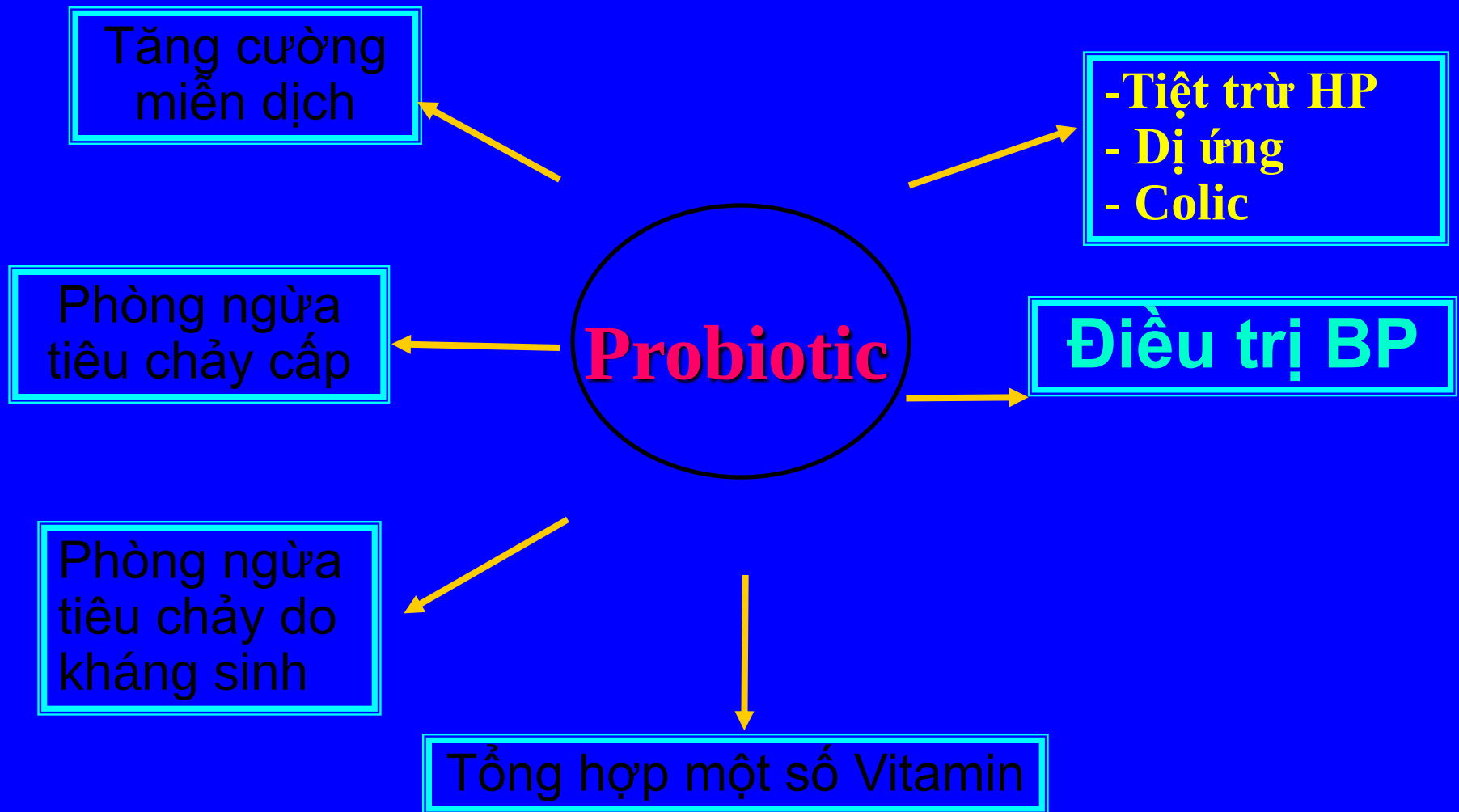
	MCP-1, pg/mL	MIP-1 β , pg/mL	CXCL16, ng/mL	IL-1 β , pg/mL	IL-8, pg/mL	IL-6, pg/mL	IL-10, pg/mL	TNF- α , pg/mL	IFN- γ , pg/mL	I-FABP, pg/mL	Zonulin, ng/mL
Colic (n=28)	1461 (1242–1681)	99 (81–118)	3.3 (3.1–3.5)	0	17.5 (14.9–20.0)	3.5 (–2.4–9.3)	3.1 (1.5–4.8)	26.7 (23.9–29.4)	0	1902 (1312–1692)	20.9 (17.6–24.2)
Healthy (n=12)	971* (737–1205)	65* (51–79)	3.0* (2.6–3.4)	0*	9.9* (6.6–13.3)	0.6* (–0.7–1.9)	4.5* (–1.7–10.8)	21.9* (18.7–25.1)	1.9* (–1.5–5.2)	1716 (1284–2147)	24.7 (15.0–34.5)
P	0.003	0.026	0.176	1.000	0.001	0.963	0.724	0.072	0.396	0.493	0.325

CXCL16 = chemokine (C-X-C motif) ligand 16; I-FABP = intestinal fatty acid-binding protein; IFN- γ = interferon γ ; IL-1 β = interleukin 1 β ; IL-6 = interleukin 6; IL-8 = interleukin 8; IL-10 = interleukin 10; MCP-1 = monocyte chemoattractant protein-1; MIP-1 β = macrophage inflammatory protein 1 β ; TNF- α = tumor necrosis factor α .

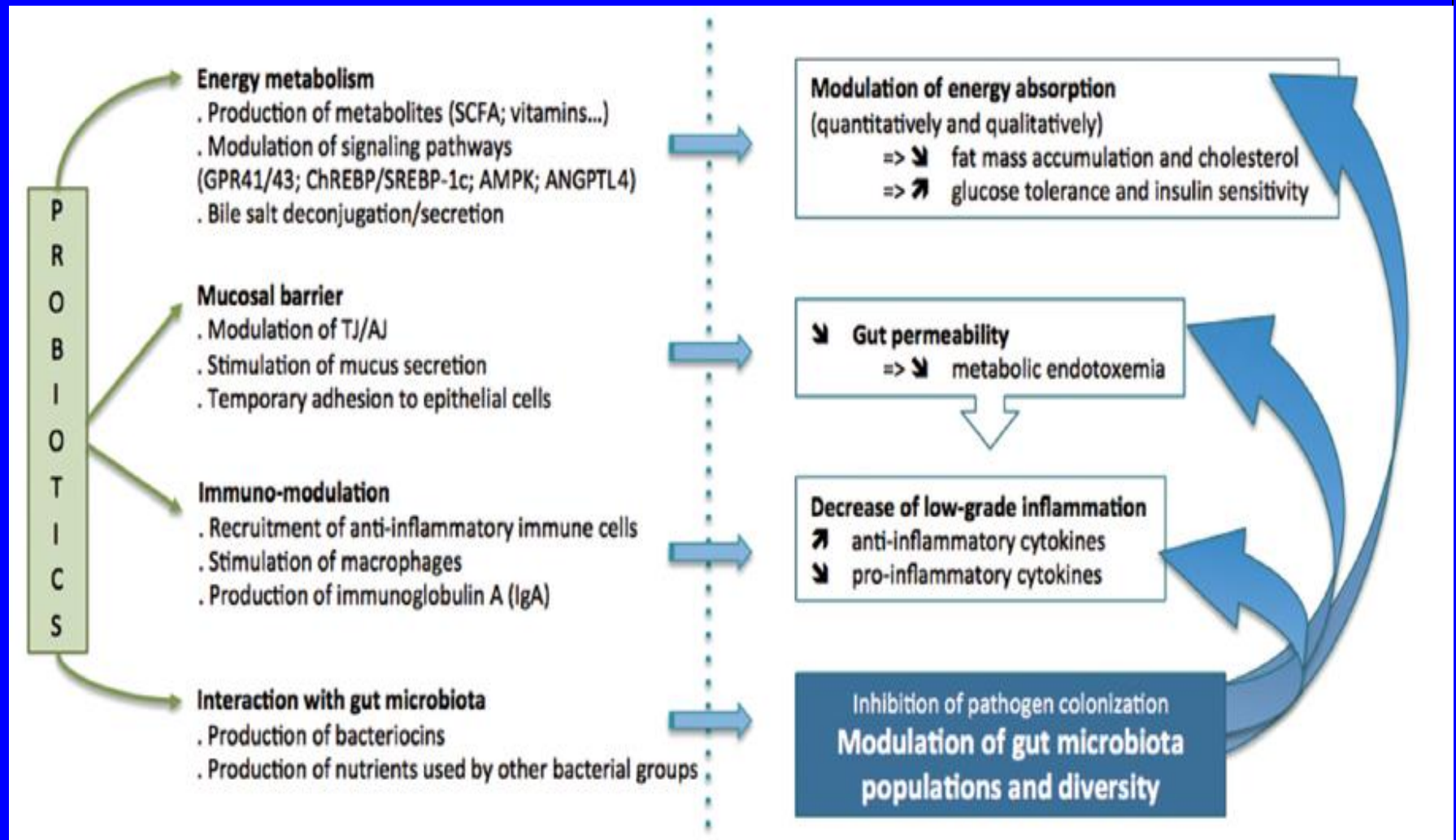
Nhận xét

- Trẻ colic có IL-8, MCP-1 và MIP-1b/huyết thanh cao hơn so với các nhóm chứng ($p= 0,001$, $p= 0,003$ và $p= 0,026$, tương ứng).
- $\text{TNF}\alpha$ /huyết thanh trẻ colic cao hơn ở nhóm chứng, $p=0,072$.
- *Clostridium leptum*/phân tương quan nghịch với MCP-1 ($r= -0,44$, $p= 0,02$), MIP-1b ($r= -0,43$, $p= 0,02$), and $\text{TNF}\alpha$ ($r= -0,38$, $p= 0,04$).
- *Clostridium coccooides*/phân tương quan nghịch với MCP-1 ($r= -0,43$, $p= 0,02$).
- *B. breve* có mối tương quan thuận với CXCL16 ($r= 0,38$, $p= 0,04$).

Ứng dụng Probiotics



Hình 1. Cơ chế của probiotic



Colic-LGI

Mất cân bằng VKCĐR xảy ra trong giai đoạn phát triển, nếu đi kèm một phản ứng viêm, có thể gây ra sự thay đổi về kiểu hình miễn dịch và chuyển hóa ở trẻ colic.

- Điều trị thành công bằng probiotics ở những trường hợp colic, chúng tôi giả thuyết rằng các trẻ colic có thể có phản ứng viêm cấp độ thấp
- Probiotics có thể có chức năng kháng viêm, giúp điều hòa hệ VKCCĐR và làm giảm tình trạng viêm do colic gây ra

JPGN (2017), 64: 691–695.

Colic-LGI

-TE bị FGID giống như colic, giảm Lactobacillus và Bifidobacterium, tăng E.coli và Clostridium, cho rằng trẻ colic có thể bị rối loạn chức năng dạ dày-ruột về sau.

Hơn nữa, việc sử dụng probiotics, những chủng vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe, có kết quả điều trị đầy hứa hẹn cho cả hai trường hợp trên

Colic-LGI

- Gia tăng MCP-1, MIP-1b, và IL-8 ở trẻ colic, điều này gợi ý có mối liên quan giữa colic và LGI.
- *C. leptum* và *C. coccoides* tương quan nghịch với nồng độ các chất tiền viêm.

Những phát hiện này củng cố thêm giả thuyết rằng colic là một tình trạng viêm ở đường tiêu hóa có liên quan đến mất cân bằng VKCĐR.

Colic-LGI

Trẻ colic có gia tăng Calprotectin/phân, một dấu ấn sinh học biểu hiện sự thâm nhiễm BCĐNTT tại ruột. Theo đó, chúng tôi tìm thấy có tăng nồng độ IL-8 huyết thanh ở trẻ bị colic

J Pediatr (2009), 155:823–8.

Colic-LGI

-TE bị FGID giống như colic, giảm *Lactobacillus* và *Bifidobacterium*, tăng *E.coli* và *Clostridium*, cho rằng trẻ colic có thể bị rối loạn chức năng dạ dày-ruột về sau.

Hơn nữa, việc sử dụng probiotics, những chủng vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe, có kết quả điều trị đầy hứa hẹn cho cả hai trường hợp trên

Bảng 5. Sự thay đổi HVCĐR có thể gây colic

Microbiota alteration	Implication in infant colic
Low microbiota diversity and stability: changes in metabolome [12,14,19]	Alterations in intestinal transit
	Spasmodic bowel movements
	Gas accumulation
	Higher levels of calprotectin: inflammation
↑ <i>Enterobacteriaceae</i> [12,21]	Gas accumulation: bloating and digestive discomfort
	Pro-inflammatory and hyperalgesia reaction to LPS
↓ <i>Bifidobacterium</i> [12,52]	Immune response modulation
↓ <i>Lactobacillus</i> [12,52]	Expression of anti-inflammatory genes

Bảng 6. So sánh colic và không colic

TT	Đặc điểm	Colic	Không colic
1	Khóc	Khó cầm nín	Dễ cầm nín
2	Bú sữa mẹ	Ít bú mẹ hoàn toàn	Bình thường
3	IL-8	Tăng	Không
4	MCP-1	Tăng	Không
5	MIP-1b	Tăng	Không
6	H.pylori, Clostridium difficile, E.Coli	Thường có	Không
7	Calprotectin/phân	Tăng	Không
8	TNF α /huyết thanh	Tăng	Không

Điều trị

- Loại trừ các nguyên nhân phổ biến gây colic ví dụ: đói, sốt...
- Trấn an với cha mẹ: Đó không phải lỗi của họ, không có hại, phổ biến ở trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi.

Tư vấn cho trẻ ăn như sau:

* Cho con bú:

- Đảm bảo sự gắn liền vú- trẻ tốt
- Hoàn thành mỗi vú mỗi lần
- Đặt trẻ tư thế 30- 45 độ
- Bà mẹ giảm thức uống có chứa caffeine, rượu.....

Điều trị

Bú bình

- Tránh lắc chai mạnh khi pha sữa.
- Đảm bảo núm vú cao su đầy đặn
- Cho uống sữa từ từ
- Xem xét có thể dùng loại bình sữa chống colic (với túi khí/đóng mở được), nhưng đắt tiền.

Điều trị

- Xác định có hay không nguyên nhân thực thể
- Tư vấn tập trung cho bà mẹ, khuyên bà mẹ cách nhận biết các tín hiệu và cử chỉ phù hợp và kịp thời.
- Chăm sóc nhẹ nhàng, chú ý tiếng ồn, tắm nước ấm và tránh kích thích quá mức.
- Hỗ trợ quản lý hành vi từ những người được đào tạo.

Journal of Family Health Care (2014), 23, 3.

Hình 2. Sơ đồ điều trị

Trẻ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán colic

Hỏi bệnh sử và thăm khám loại trừ các nguyên nhân thực thể

Giải thích, trấn an người nhà đây là bệnh lành tính, tự giới hạn

Triệu chứng còn tồn tại và người nhà mong muốn điều trị

Trẻ bú mẹ

Tiếp tục trấn an người nhà

Thực hiện chế độ ăn ít dị ứng

Cân nhắc *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 5 giọt/ngày

Trẻ bú sữa ngoài

Tiếp tục trấn an người nhà

Đổi sang sữa thủy phân

Không cải thiện

Tiếp tục trấn an người nhà

Thử một số phương pháp điều trị chưa được công bố rộng rãi: dùng dung dịch có 12% sucrose, dùng bình sữa thông khí.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHO CON BÚ

NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ



Cho trẻ bú đúng cách
(ngậm bắt vú, tư thế bú...)



Giúp trẻ ợ hơi
trong và sau bú



Tránh ăn thức ăn dễ
gây dị ứng (trứng, sữa bò,
các loại đậu)



Tạm dừng ăn trong
1-2 tuần thức ăn nghi
có dấu hiệu gây cơn khóc



NUÔI CON BẰNG SỮA CÔNG THỨC



Kiểm tra tiền sử
dị ứng của gia đình



Sử dụng núm vú cổ van
để hạn chế hiện tượng
trẻ nút nhiều hơi khi bú



Thay đổi các công thức sữa
khi nghi dị ứng sữa công thức

Bảng 7. Cách chọn chủng probiotic

(VD: *L. reuteri* ATCC 55730 đã được chứng minh là gây kháng thuốc Tetracycline và không nên sử dụng).

Chi	Loài	Chủng
Lactobacillus	<i>Lactobacillus reuteri</i>	<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 17938
		<i>Lactobacillus reuteri</i> ATCC PTA 6475
		<i>Lactobacillus reuteri</i> ATCC PTA 528

Hình 3. Sơ đồ điều trị

SORT: KEY RECOMMENDATIONS FOR PRACTICE

<i>Clinical recommendation</i>	<i>Evidence rating</i>	<i>References</i>
Parents should be educated about the benign and self-limited nature of infantile colic.	C	13
The probiotic <i>Lactobacillus reuteri</i> (strain DSM 17938) may reduce crying in breastfeeding infants with colic.	B	22, 23
<i>L. reuteri</i> DSM 17938 should not be given to formula-fed infants with colic.	B	8
Elimination of allergens (e.g., cow's milk, eggs, fish, peanuts, soy, tree nuts, wheat) from the diet of breastfeeding mothers may relieve colic symptoms.	A	15, 27
Switching formula-fed infants to a hydrolyzed formula may improve colic symptoms.	A	27

Partty A (2017): Colic có liên quan với LGI đáp ứng viêm mức độ thấp có thể do sự bất thường trong thành phần VKCĐR.

- Con người và VK tương tác hai chiều trong hệ tiêu hóa và cả trao đổi tín hiệu về nội tiết, miễn dịch, thần kinh để đạt được mục tiêu chuyển hóa, miễn dịch, thể dịch, thần kinh.

Cả 2 yếu tố loạn khuẩn và LGI có thể là nguyên nhân và hậu quả, nên được cân nhắc đến khi chọn lựa chủng vi sinh vật đặc hiệu như một công cụ để lập trình lại sự tương tác trong cơ thể trẻ nhũ nhi colic.

Nghiên cứu tiếp

Probiotic được sử dụng thông thường *C.leptum* và *C.coccoides* có đặc tính kháng viêm, giảm viêm nhiễm có liên quan colic, do đó các chủng này hiện nay được xem như là ứng cử viên tốt cho thể hệ probiotic tiếp theo.

Kết luận

What Is New

- In addition to gut microbiota alterations, colic in infants is associated with low-grade systemic inflammation.
- Specific bacterial species beyond conventional probiotics may have anti-inflammatory properties that may help to modulate microbiota and alleviate colic-related inflammation.

Kết luận

Colic có liên quan với LGI có thể do sự bất thường trong thành phần VKCĐR

- Tối ưu hệ VKCĐR: Hạn chế sinh mổ, sinh đủ tháng; thận trọng khi dùng thuốc lúc mang thai, nhất là thuốc kháng sinh.
- Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
- Khi cháu bị colic, bố mẹ hết sức bình tĩnh; có thể có sự tư vấn của BS chuyên khoa Nhi khi cần thiết trong một số trường hợp.
- Cần có những nghiên cứu tiếp theo về colic, đặc biệt về colic và LGI cũng như colic và probiotics.

*Xin cảm ơn sự lắng nghe
quí thầy cô và quí đồng nghiệp*



Kết quả Arch Clin Microbiol (2017). Vol. 8 No. 4:56

Probiotic	Study	Design	Population	Endpoints	Results
<i>Bifidobacterium lactis</i> BB-12 + <i>S. thermophilus</i>	Saavedra et al. 2004 [36]	Randomized, double-blind, placebo-controlled study. Prophylactic intervention	180 FF	Crying and fussing behavior (reported by parents)	Significantly lower reported incidence of colic in the probiotic group
	Savino et al. 2010 [37]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled study	46 BF	Crying time	Reduction in crying time in the probiotic group after 21 days
				Responders rate (50% reduction in crying time)	Significantly higher in the <i>L. reuteri</i> group
				Gut microbiota	Significant increase in fecal lactobacilli Reduction in fecal <i>Escherichia coli</i> and ammonia in the <i>L. reuteri</i> group
	Szajewska et al. 2013 [38]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled study	80 BF	Responders rate (50% reduction in crying time)	Significantly higher in the probiotic group on days 7, 14, 21 and 28
				Crying time	Significantly reduced in the probiotic group
				Parental perception of colic severity	Significant reduction already on day 7
				Family quality of life	Significant improvement already on day 7
	Roos et al. 2013 [21]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled study	29 BF	Responders rate (50% reduction in crying time)	Significantly higher responders rate in the probiotic group
				Microbiota composition	Very high inter-individual variability ↑ <i>Bacteroidetes</i> and genus <i>Bacteroides</i> in the responders group on day 21 vs. day 0

Kết quả

<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 17938	Sung et al. 2014 [42]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled study	167 FF + BF	Crying time	Significantly higher reduction in the placebo group, especially fussing in formula-fed infants
				Responders rate (50% reduction in crying time)	No significant differences
				Sleep duration of infants	Significant less sleep in the probiotic group (P=0.04)
				Maternal mental health	No significant differences
				Family functioning	No significant differences
				Parent quality of life	No significant differences Significant improvement in both groups at 6 months
			65	Fecal microbiota diversity	No significant differences
				Colonization with <i>E. coli</i>	No significant differences
			102	Calprotectin	No significant differences between groups Lower levels in the responders group after 1 month
	Mi et al. 2015 [40]	Observational randomized, placebo-controlled study	42 BF	Number of responders	Significantly higher in the probiotic group (100% vs. 15.7% in the placebo group)
				Crying time	Significant difference between groups already at day 7 (higher after 4 weeks)
				Parent satisfaction	Significantly higher in the probiotic group since the first week
				Maternal depression	Improved significantly in the probiotic group since the first week

Kết quả

Probiotic	Study	Design	Population	Endpoints	Results
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG	Pärtty et al. 2015 [45]	Randomized, double-blinded, placebo controlled study	30 FF + BF	Daily crying (crying diary)	No differences at the end of the study
				Parents subjective report of daily crying	Lower number of crying days in the probiotic group and higher rate of responders
				Fecal calprotectin	No significant change
				Microbiota changes	No statistical differences in microbiota composition Significant increase in different <i>Bifidobacterium</i> species
	Fatheree et al. 2016 [46]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled pilot study (LGG+ formula)	20 FF	Crying time	No differences
				Microbiota changes	No differences in diversity (erratic evolution) No differences at the genus level Significant increase in <i>L. rhamnosus</i>
				Fecal calprotectin	No significant differences between groups
				Cytokine levels	No significant differences between groups
				T _{regs} levels	No significant differences between groups

Kết quả

<i>Bifidobacterium breve</i> BR03 + <i>B. breve</i> B632	Giglione et al. 2016 [47]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled study. Prophylactic intervention	60 FF + BF	Reduction in crying time	No significant effects in the full population of the study Significant reduction of crying time vs. placebo in the formula-fed group only, after 3 months of treatment
<i>Pediococcus pentosaceus</i> CECT 8330 + <i>Bifidobacterium longum</i> CECT 7894	Santas et al. 2015 [49]	Randomized, double-blinded, placebo-controlled pilot study	20 FF + BF	Crying time	Trend towards greater reduction in crying time in the probiotic group compared to placebo, after 14 days
	Tintore et al. 2017 [50]	Randomized, double-blind placebo-controlled pilot study	10 FF + BF	Microbiota diversity	Increase in overall microbiota diversity in probiotic (inversely correlated to crying time in the overall study population)
				Changes in genus associated to infant colic	Reduction in relative abundance of <i>Enterobacteria</i> (mostly of <i>Escherichia/Shigella</i>) and of <i>Staphylococcus</i> , compared to placebo
				Changes in genus associated to a protective effect	Significant increase in relative abundance of <i>Bifidobacterium</i>
<i>Lactobacillus casei</i> , <i>L. rhamnosus</i> , <i>L. bulgaricus</i> , <i>L. acidophilus</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Bifidobacterium breve</i> , <i>B. infantis</i> and fructooligosaccharides	Kianifar et al. 2014 [51]	Randomized, double-blinded, placebo controlled study	45 BF	Responders rate (50% reduction in crying time)	Significantly higher in the probiotic group at days 7 and 30
				Crying time	Significant reduction in the probiotic group at days 7 and 30
				Symptom resolution	Significantly higher in the probiotic group at day 7, loss of significance at day 30
				Weight gain	No significant changes at the end of the intervention